LICENCE 1 · DROIT

Informatique

L'ordinateur, le binaire et la représentation de l'information

Conception, rédaction et direction pédagogique : Éditions Lisân

Année universitaire 2026-2027

Cours complet · 8 leçons, exercices corrigés et lexique

Lisân Campus
Éditions Lisân

Sommaire

Chapitre 1 · L'ordinateur 3

Les composants de l'ordinateur 3

Quel ordinateur pour quel métier ? 4

Chapitre 2 · Le binaire et la représentation de l'information 7

Le langage de la machine : bit, octet et poids de l'information 7

Les systèmes de numération : décimal, binaire, hexadécimal 8

Du décimal au binaire : la méthode des divisions successives 10

Du binaire au décimal : le tableau des puissances de 2 12

L'hexadécimal : écrire le binaire en plus court 13

Exercices de synthèse sur le binaire 14

Lexique 17

Ce document rassemble le cours de la matière tel qu'il est enseigné sur Lisân Campus : chaque leçon, ses encadrés et ses exercices avec leur corrigé. Il se lit en complément des leçons à écouter, des mini-exercices, des cartes de révision et de l'évaluation du parcours, sur lisan-campus.pages.dev.

Chapitre 1 · L'ordinateur

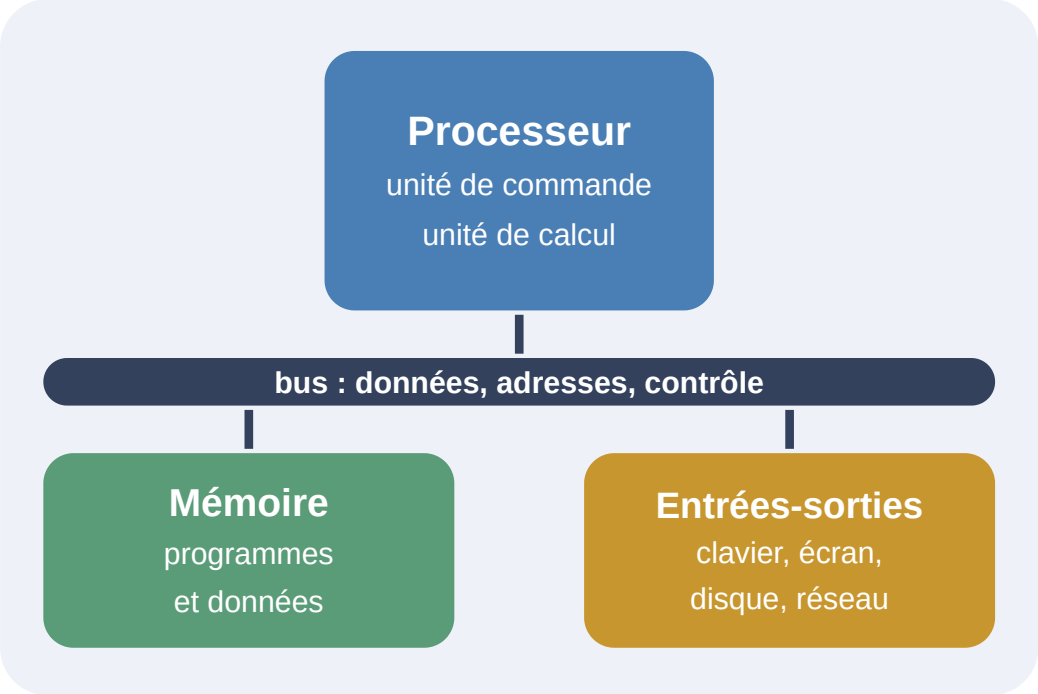
Les composants de l'ordinateur

Composant	Définition	Rôle
Carte mère	Grand circuit imprimé	Relie tous les composants
Processeur (CPU)	Unité de commande et unité de calcul	Exécute les instructions
Mémoire vive (RAM)	Mémoire rapide et volatile	Garde les données en cours d'utilisation
Mémoire morte (ROM, BIOS/UEFI)	Mémoire non volatile	Lance l'ordinateur
Stockage (HDD, SSD)	Mémoire de masse	Conserve fichiers et logiciels
Carte graphique	Processeur spécialisé dans l'image	Calcule l'affichage
Alimentation	Bloc électrique	Fournit le courant
Périphériques	Entrée (clavier, souris), sortie (écran, imprimante), entrée-sortie (clé USB)	Échanger l'information

Matériel (hardware) : les composants physiques. **Logiciel (software)** : les programmes. Le **système d'exploitation** (Windows, Linux, macOS, Android) gère le matériel.

ARCHITECTURE

Selon l'**architecture de von Neumann**, un processeur, une mémoire qui contient programmes et données, et des entrées-sorties sont reliés par des bus.



L'architecture de von Neumann

Exercice d'application

Classe ces éléments : le clavier, l'écran, la clé USB, le processeur, la RAM, Windows.

CORRIGÉ

Périphérique d'entrée : le clavier. **De sortie** : l'écran. **D'entrée-sortie** : la clé USB. **Composants internes** : le processeur (exécute les instructions) et la RAM (mémoire vive, volatile). **Logiciel** : Windows, système d'exploitation qui gère le matériel.

Quel ordinateur pour quel métier ?

Il n'existe pas de « meilleur ordinateur » : il existe l'ordinateur **adapté à un usage**. Choisir, c'est partir des **logiciels** que l'on utilisera, puis en déduire le **processeur**, la **mémoire vive**, le **stockage**, la **carte graphique** et l'**écran** nécessaires.

Les grands types d'ordinateurs

Type	Caractéristiques	Pour qui ?
Ordinateur de bureau	Puissant pour son prix, évolutif, grand écran, mais fixe	Bureau, comptabilité, secrétariat
Ordinateur portable	Tout-en-un, transportable, fonctionne sur batterie	Usage polyvalent, déplacements
Ultraportable	Léger (souvent moins de 1,5 kg), longue autonomie, puissance modérée	Étudiants, cadres en déplacement
Station de travail	Processeur et carte graphique très puissants, beaucoup de mémoire, composants certifiés	Ingénieurs, architectes, montage vidéo
Serveur	Fonctionne sans arrêt et fournit des services à d'autres ordinateurs	Entreprises, administrations
Tablette	Écran tactile, très mobile, peu adaptée à la rédaction longue	Lecture, consultation

Les critères de choix

Critère	Ce qu'il faut regarder	Repères
Processeur (CPU)	La gamme, le nombre de cœurs, la fréquence (en GHz)	Entrée de gamme : Intel Core i3, AMD Ryzen 3 ; milieu : Core i5, Ryzen 5 ; haut de gamme : Core i7 ou i9, Ryzen 7 ou 9
Mémoire vive (RAM)	La quantité, en gigaoctets (Go)	8 Go pour la bureautique ; 16 Go conseillés ; 32 Go et plus pour les logiciels lourds
Stockage	Le type et la capacité	Un **SSD** est bien plus rapide qu'un disque dur (HDD) ; 256 Go à 1 To selon les besoins
Carte graphique (GPU)	Intégrée au processeur ou dédiée	Intégrée : suffisante pour la bureautique ; dédiée : 3D, plans, vidéo
Écran	Taille, définition, confort	13 à 14 pouces pour la mobilité ; 15 à 17 pouces ou deux écrans pour le travail sur tableaux et plans
Autonomie et poids	Pour un portable	Une journée de cours demande une bonne autonomie et un appareil léger

POUR RETENIR

Le processeur est le « cerveau » qui calcule, la RAM est la « table de travail » (plus elle est grande, plus on peut ouvrir de documents en même temps) et le stockage est l'« armoire » où l'on range les fichiers.

Exercice d'application

Quel type d'ordinateur conseiller, en termes de processeur et d'autres composants, à : **1.** un ingénieur en génie civil ; **2.** un étudiant en droit ; **3.** un comptable ?

CORRIGÉ

	Ingénieur en génie civil	Étudiant en droit	Comptable
Logiciels	Conception assistée par ordinateur (AutoCAD), modélisation et calcul de structures (Revit, Robot Structural Analysis)	Traitement de texte, lecture de PDF, recherches juridiques en ligne, présentations	Tableur (Excel), logiciel de comptabilité et de gestion, déclarations en ligne
Type	**Station de travail** (fixe ou portable puissant)	**Ultraportable** ou portable léger	**Ordinateur de bureau** ou portable de milieu de gamme
Processeur	Haut de gamme : Core i7 ou i9, Ryzen 7 ou 9	Entrée ou milieu de gamme : Core i3 ou i5, Ryzen 3 ou 5	Milieu de gamme : Core i5, Ryzen 5
RAM	32 Go ou plus	8 à 16 Go	16 Go
Stockage	SSD de 1 To (fichiers de plans lourds)	SSD de 256 à 512 Go	SSD de 512 Go et une sauvegarde régulière
Carte graphique	**Dédiée** et puissante, indispensable pour la 3D	Intégrée	Intégrée
Autres	Grand écran précis (17 pouces ou deux écrans)	Légèreté, autonomie d'une journée, bon clavier	Grand écran ou deux écrans, pavé numérique, sécurité des données

Raisonnement : l'ingénieur fait tourner des logiciels de calcul et de 3D très gourmands, d'où la puissance du processeur, de la mémoire et de la carte graphique. L'étudiant en droit rédige, lit et cherche : il a surtout besoin de mobilité. Le comptable manipule de longs tableaux et des données sensibles : il lui faut de la mémoire, un grand écran et des sauvegardes.

Chapitre 2 · Le binaire et la représentation de l'information

Le langage de la machine : bit, octet et poids de l'information

L'être humain compte avec **dix chiffres**, de 0 à 9 : c'est le système **décimal**. L'ordinateur, lui, ne connaît que **deux états** : le courant passe ou ne passe pas, un transistor est ouvert ou fermé. On note ces deux états **0** et **1** : c'est le **langage binaire**, le langage des machines.

L'IDÉE CLÉ

Chaque information traitée par un ordinateur (un texte, une photo, une chanson, une vidéo, un programme) est, au fond, **une longue suite de 0 et de 1**.

Le bit et l'octet

- Le **bit** (de l'anglais *binary digit*, « chiffre binaire ») est la **plus petite unité d'information** : il vaut 0 ou 1.
- L'**octet** est un groupe de **8 bits**. C'est l'unité de base pour mesurer la taille d'un fichier ou d'une mémoire.
- Avec **n** bits, on peut former **2^n combinaisons** : chaque bit ajouté double le nombre de possibilités.

Nombre de bits	Calcul	Combinaisons possibles
1 bit	2	**2** (0 ou 1)
2 bits	2 × 2	**4** (00, 01, 10, 11)
3 bits	2 × 2 × 2	**8**
4 bits	2^4	**16**
8 bits, soit un octet	2^8	**256** (de 0 à 255)
16 bits	2^{16}	**65 536**

Le poids de l'information

Pour **quantifier le poids d'une information**, on compte le nombre d'octets nécessaires pour la représenter. Comme les nombres deviennent vite très grands, on utilise des **multiples** :

Unité	Symbole	Valeur	Ordre de grandeur
Octet	o	8 bits	Une lettre d'un texte simple
Kilooctet	Ko	1 000 octets	Une page de texte : quelques Ko
Mégaoctet	Mo	1 000 Ko	Une photo de téléphone : 2 à 5 Mo ; une chanson : 3 à 5 Mo
Gigaoctet	Go	1 000 Mo	Un film : 1 à 4 Go ; la mémoire vive d'un ordinateur : 8 à 32 Go
Téraoctet	To	1 000 Go	Un disque dur ou un SSD : 1 à 4 To

PIÈGE À ÉVITER

Les informaticiens emploient aussi des multiples **binaires**, fondés sur $2^{10} = 1\,024$: le **kibioctet** (1 Kio = 1 024 octets), le **mébioctet** (1 Mio = 1 024 Kio), le **gibioctet** (Gio)… C'est pourquoi un disque vendu « 1 To » apparaît souvent comme « 931 Go » dans l'ordinateur, qui compte en Gio. Attention aussi à la lettre : **b** minuscule = bit, **o** ou **B** majuscule = octet (*byte* en anglais). Un débit internet de 100 Mb/s correspond à 12,5 Mo par seconde.

Comment l'ordinateur code tout le reste

Information	Codage
Texte	Chaque caractère reçoit un numéro : code **ASCII** (128 caractères latins, la lettre A = 65) ou **Unicode / UTF-8** (toutes les écritures du monde, dont l'arabe)
Image	Une grille de **pixels** ; chaque pixel est codé par trois nombres de 0 à 255 : rouge, vert, bleu (RVB)
Son	Le signal est mesuré à intervalles réguliers (**échantillonnage**, 44 100 fois par seconde pour un CD), chaque mesure est codée en binaire
Vidéo	Une suite d'images (25 à 60 par seconde) et une piste de son, compressées

Les données circulent dans l'ordinateur par des **bus** (de données, d'adresses et de contrôle) et en sortent par des **ports** (USB, HDMI, Ethernet) ou sans fil (Wi-Fi, Bluetooth).

Exercices d'application

1. Combien de combinaisons peut-on former avec 3 bits ? Écris-les toutes. **2.** Combien d'octets fait une clé USB de 32 Go (en multiples décimaux) ? **3.** Ta connexion affiche 40 Mb/s : combien de mégaoctets reçois-tu par seconde ?

CORRIGÉ

1. $2^3 = 8$ combinaisons : 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.

2. 32 Go = 32 × 1 000 × 1 000 × 1 000 = **32 milliards d'octets**.

3. Il faut 8 bits pour un octet : 40 ÷ 8 = **5 Mo par seconde**.

Les systèmes de numération : décimal, binaire, hexadécimal

Un **système de numération** est une manière d'écrire les nombres. Sa **base** est le nombre de chiffres différents qu'il utilise. Trois bases sont essentielles en informatique.

Système	Base	Chiffres utilisés	Qui l'utilise ?
Décimal	10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	L'être humain, dans la vie courante
Binaire	2	0 1	La machine
Hexadécimal	16	0 à 9, puis A B C D E F (A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15)	L'informaticien, pour écrire le binaire en plus court

À RETENIR

En base 16, il faut seize chiffres : après 9, on utilise des **lettres**. C'est pourquoi on parle de système **alphanumérique**. Les lettres A à F n'appartiennent donc **qu'à l'hexadécimal**, jamais au décimal.

Le principe de position

Dans toutes les bases, **la valeur d'un chiffre dépend de sa place**. En décimal, 345 = 3 × 100 + 4 × 10 + 5 × 1 : chaque rang vaut **10 fois** le rang situé à sa droite (unités, dizaines, centaines…).

En binaire, c'est exactement la même chose, mais chaque rang vaut **2 fois** le rang de droite : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128… Ce sont les **puissances de 2**. En hexadécimal, chaque rang vaut **16 fois** le précédent : 1, 16, 256…

Indiquer la base

Le même dessin « 10 » ne représente pas le même nombre selon la base : 10_{10} vaut dix, 10_{2} vaut deux, 10_{16} vaut seize. On écrit donc la base **en indice** : $17_{10} = 10001_{2} = 11_{16}$. Au tableau, on note aussi $17_{(10)}$ ou $(17)_{10}$.

Les nombres de 0 à 16 dans les trois bases

Décimal	Binaire	Hexadécimal
0	0_{2}	0_{16}
1	1_{2}	1_{16}
2	10_{2}	2_{16}
3	11_{2}	3_{16}
4	100_{2}	4_{16}
5	101_{2}	5_{16}
6	110_{2}	6_{16}
7	111_{2}	7_{16}
8	1000_{2}	8_{16}
9	1001_{2}	9_{16}
10	1010_{2}	A_{16}
11	1011_{2}	B_{16}
12	1100_{2}	C_{16}
13	1101_{2}	D_{16}
14	1110_{2}	E_{16}
15	1111_{2}	F_{16}
16	10000_{2}	10_{16}

OBSERVE

Regarde la colonne binaire : le chiffre de droite alterne 0, 1, 0, 1 ; celui d'à côté alterne tous les deux nombres ; le suivant tous les quatre… Et chaque fois qu'on atteint une puissance de 2 (2, 4, 8, 16), on gagne un chiffre de plus, comme on passe de 9 à 10 ou de 99 à 100 en décimal.

Exercice d'application

1. Quelle est la base d'un nombre qui contient le chiffre 7 ? Peut-il être binaire ? **2.** Le nombre 1C est-il décimal, binaire ou hexadécimal ? **3.** Décompose 2 024 selon les rangs du système décimal.

CORRIGÉ

1. Un nombre qui contient 7 ne peut **pas** être binaire (seulement 0 et 1) ; il peut être décimal ou hexadécimal.

2. 1C contient la lettre C : c'est un nombre **hexadécimal** (il vaut 1 × 16 + 12 = 28).

3. 2 024 = 2 × 1 000 + 0 × 100 + 2 × 10 + 4 × 1.

Du décimal au binaire : la méthode des divisions successives

Pour écrire un nombre décimal en binaire, on le **divise par 2**, puis on divise le **quotient** par 2, et ainsi de suite **jusqu'à obtenir un quotient égal à 0**. À chaque division, on note le **reste**, qui vaut toujours **0** (si le nombre est pair) ou **1** (s'il est impair).

LA RÈGLE D'OR

On lit les restes **de bas en haut** : le dernier reste obtenu est le chiffre de **gauche** (le bit de poids fort), le premier reste est le chiffre de **droite** (le bit de poids faible).

Premier exemple : 17_{10}

Division	Quotient	Reste
17 ÷ 2	8	**1**
8 ÷ 2	4	**0**
4 ÷ 2	2	**0**
2 ÷ 2	1	**0**
1 ÷ 2	0	**1**

On lit les restes de bas en haut : 1, 0, 0, 0, 1. Donc $\mathbf{17_{10} = 10001_2}$.

Vérification : 10001_2 = 16 + 0 + 0 + 0 + 1 = 17. On vérifie toujours son résultat ; la méthode est expliquée dans la leçon suivante.

Deuxième exemple : 25_{10}

Division	Quotient	Reste
25 ÷ 2	12	**1**
12 ÷ 2	6	**0**
6 ÷ 2	3	**0**
3 ÷ 2	1	**1**
1 ÷ 2	0	**1**

De bas en haut : $\mathbf{25_{10} = 11001_2}$. Vérification : 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25.

Troisième exemple : 30_{10}

Division	Quotient	Reste
30 ÷ 2	15	**0**
15 ÷ 2	7	**1**
7 ÷ 2	3	**1**
3 ÷ 2	1	**1**
1 ÷ 2	0	**1**

De bas en haut : $\mathbf{30_{10} = 11110_2}$. Vérification : 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 30.

Deux cas simples : 8_{10} et 7_{10}

Pour 8	Reste	Pour 7	Reste
8 ÷ 2 = 4	**0**	7 ÷ 2 = 3	**1**
4 ÷ 2 = 2	**0**	3 ÷ 2 = 1	**1**
2 ÷ 2 = 1	**0**	1 ÷ 2 = 0	**1**
1 ÷ 2 = 0	**1**		

$\mathbf{8_{10} = 1000_2}$ et $\mathbf{7_{10} = 111_2}$. Remarque : 8 est une puissance de 2, il s'écrit avec un 1 suivi de zéros ; 7 vaut 8 − 1, il s'écrit uniquement avec des 1.

LES TROIS ERREURS FRÉQUENTES

1. S'arrêter trop tôt : on continue jusqu'au **quotient 0** ; la dernière division, 1 ÷ 2 = 0 reste 1, donne toujours un 1 à gauche. **2.** Lire les restes de haut en bas : on obtiendrait 10011 au lieu de 11001 pour 25. **3.** Écrire « 1 ÷ 1 » : on divise toujours **par 2**.

Une seconde méthode : les puissances de 2

On peut aussi retirer du nombre la **plus grande puissance de 2** possible, puis recommencer avec ce qui reste. Pour 45 : 45 − 32 = 13 ; 13 − 8 = 5 ; 5 − 4 = 1 ; 1 − 1 = 0. On a utilisé 32, 8, 4 et 1 : on met un 1 sous ces rangs et un 0 ailleurs.

32	16	8	4	2	1
1	0	1	1	0	1

Donc $\mathbf{45_{10} = 101101_2}$. Cette méthode est plus rapide de tête dès qu'on connaît bien la suite 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.

Exercices d'application

Convertis en binaire : **1.** 6 ; **2.** 12 ; **3.** 19 ; **4.** 50 ; **5.** 100 ; **6.** 255.

CORRIGÉ

1. 6 ÷ 2 = 3 reste 0 ; 3 ÷ 2 = 1 reste 1 ; 1 ÷ 2 = 0 reste 1 → $\mathbf{110_2}$.

2. 12 ÷ 2 = 6 r 0 ; 6 ÷ 2 = 3 r 0 ; 3 ÷ 2 = 1 r 1 ; 1 ÷ 2 = 0 r 1 → $\mathbf{1100_2}$ (le double de 6 : on ajoute un 0 à droite).

3. 19 ÷ 2 = 9 r 1 ; 9 ÷ 2 = 4 r 1 ; 4 ÷ 2 = 2 r 0 ; 2 ÷ 2 = 1 r 0 ; 1 ÷ 2 = 0 r 1 → $\mathbf{10011_2}$.

4. 50 ÷ 2 = 25 r 0, puis on reprend 25 (déjà vu : 11001) → $\mathbf{110010_2}$.

5. 100 = 64 + 32 + 4 → $\mathbf{1100100_2}$.

6. 255 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 → $\mathbf{11111111_2}$: c'est la plus grande valeur d'un octet.

Du binaire au décimal : le tableau des puissances de 2

Pour lire un nombre binaire, on attribue à chaque chiffre un **poids** : une puissance de 2, en partant de **1 à droite** et en **doublant** à chaque rang vers la gauche. On **additionne** ensuite les poids des rangs où se trouve un **1**.

Le tableau des poids d'un octet

Rang	7	6	5	4	3	2	1	0
Puissance	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Poids	128	64	32	16	8	4	2	1

À RETENIR

Les rangs se numérotent **à partir de 0, en partant de la droite**. Le rang 0 vaut $2^0 = 1$ (tout nombre à la puissance 0 vaut 1). Il suffit de retenir que **chaque case vaut le double de sa voisine de droite**.

Exemple : convertir 11_2 en décimal

Poids	2	1
Chiffre	1	1

$11_2 = 1 \times 2 + 1 \times 1 = \mathbf{3_{10}}$. Attention : 11_2 se lit « un, un en base deux », et non « onze ».

Exemple : convertir 10001_2 en décimal

Poids	16	8	4	2	1
Chiffre	1	0	0	0	1

$10001_2 = 16 + 1 = \mathbf{17_{10}}$. On ne compte que les rangs où il y a un 1.

Exemple : convertir 11110_2 en décimal

Poids	16	8	4	2	1
Chiffre	1	1	1	1	0

$11110_2 = 16 + 8 + 4 + 2 = \mathbf{30_{10}}$. On retrouve bien le résultat de la leçon précédente.

Des astuces pour aller vite

- Un nombre binaire qui se termine par **0** est **pair** ; par **1**, il est **impair**.
- Ajouter un **0 à droite double** le nombre : $11_2 = 3$, $110_2 = 6$, $1100_2 = 12$.
- Une suite de **n chiffres 1** vaut $\mathbf{2^n - 1}$: $111_2 = 7$, $1111_2 = 15$, $11111111_2 = 255$.
- Un **1 suivi de n zéros** vaut $\mathbf{2^n}$: $1000_2 = 8$, $10000000_2 = 128$.
- Les **0 à gauche** ne changent rien : $0111_2 = 111_2 = 7$.

Exercices d'application

Convertis en décimal : **1.** 101_2 ; **2.** 1010_2 ; **3.** 1111_2 ; **4.** 100000_2 ; **5.** 110010_2 ; **6.** 10000000_2 ; **7.** 11001100_2.

CORRIGÉ

1. $101_2 = 4 + 1 = \mathbf{5}$.

2. $1010_2 = 8 + 2 = \mathbf{10}$.

3. $1111_2 = 8 + 4 + 2 + 1 = \mathbf{15}$ (quatre 1 : $2^4 - 1$).

4. $100000_2 = 2^5 = \mathbf{32}$.

5. $110010_2 = 32 + 16 + 2 = \mathbf{50}$.

6. $10000000_2 = 2^7 = \mathbf{128}$.

7. $11001100_2 = 128 + 64 + 8 + 4 = \mathbf{204}$.

L'hexadécimal : écrire le binaire en plus court

Un octet s'écrit avec 8 chiffres binaires, ce qui est long et source d'erreurs. Comme **$16 = 2^4$, un chiffre hexadécimal remplace exactement 4 bits**. Un octet s'écrit donc avec **2 chiffres hexadécimaux** seulement : $11111111_2 = FF_{16}$.

Du binaire à l'hexadécimal : des paquets de 4

On découpe le nombre binaire en **paquets de 4 bits en partant de la droite** (on complète à gauche par des 0), puis on remplace chaque paquet par son chiffre hexadécimal.

Binaire	1111_2	1010_2
Valeur	8 + 4 + 2 + 1 = 15	8 + 2 = 10
Hexadécimal	F	A

Donc $\mathbf{11111010_2 = FA_{16}}$. Dans l'autre sens, on remplace chaque chiffre hexadécimal par ses 4 bits : $3C_{16} = 00111100_2$.

De l'hexadécimal au décimal

Les poids sont les puissances de 16 : 1, 16, 256… Ainsi $\mathbf{2F_{16}} = 2 \times 16 + 15 \times 1 = \mathbf{47_{10}}$, et $\mathbf{FF_{16}} = 15 \times 16 + 15 = \mathbf{255_{10}}$.

Du décimal à l'hexadécimal

On fait des **divisions successives par 16** et on lit les restes de bas en haut, en écrivant les restes de 10 à 15 avec les lettres A à F. Pour 200 : 200 ÷ 16 = 12 reste 8 ; 12 ÷ 16 = 0 reste 12, soit C. Donc $\mathbf{200_{10} = C8_{16}}$.

Où rencontre-t-on l'hexadécimal ?

- Les **couleurs** des pages web et des logiciels de dessin : #FF0000 est le rouge pur (rouge 255, vert 0, bleu 0).
- Les **adresses MAC** des cartes réseau, par exemple 3C:52:82:A1:0F:7B.
- Les **adresses mémoire** et les codes d'erreur des systèmes.

Exercices d'application

1. Convertis 10111100_2 en hexadécimal. **2.** Convertis $A5_{16}$ en binaire, puis en décimal. **3.** Convertis 100_{10} en hexadécimal. **4.** Quelle couleur code #00FF00 ?

CORRIGÉ

1. 1011 = 11 = B ; 1100 = 12 = C → $\mathbf{BC_{16}}$.

2. A = 1010, 5 = 0101 → $\mathbf{10100101_2}$; en décimal : 10 × 16 + 5 = **165**.

3. 100 ÷ 16 = 6 reste 4 ; 6 ÷ 16 = 0 reste 6 → $\mathbf{64_{16}}$.

4. Rouge 00, vert FF (255), bleu 00 : c'est le **vert** pur.

Exercices de synthèse sur le binaire

Ces exercices reprennent toutes les notions du chapitre. Fais-les au brouillon, **vérifie chaque conversion dans l'autre sens**, puis ouvre le corrigé.

Exercice 1 : compléter le tableau

Décimal	Binaire	Hexadécimal
9	…	…
…	10110_2	…
…	…	$1F_{16}$
64	…	…

CORRIGÉ

Décimal	Binaire	Hexadécimal
9	1001_2	9_{16}
22	10110_2	16_{16}
31	11111_2	$1F_{16}$
64	1000000_2	40_{16}

Exercice 2 : vrai ou faux ?

1. Le nombre 1021 peut être un nombre binaire.
2. Un octet permet de représenter 256 valeurs différentes.
3. Ajouter un 0 à droite d'un nombre binaire le double.
4. La lettre B peut apparaître dans un nombre décimal.
5. Un fichier de 2 Go est plus lourd qu'un fichier de 1 500 Mo.

CORRIGÉ

1. **Faux** : le chiffre 2 n'existe pas en binaire.
2. **Vrai** : $2^8 = 256$, de 0 à 255.
3. **Vrai** : $101_2 = 5$ et $1010_2 = 10$.
4. **Faux** : les lettres A à F n'existent qu'en hexadécimal.
5. **Vrai** : 2 Go = 2 000 Mo.

Exercice 3 : un problème

Une salle informatique compte 40 ordinateurs. On veut donner à chacun un numéro binaire différent. **1.** Combien de bits faut-il au minimum ? **2.** Écris en binaire le numéro du 40e ordinateur.

CORRIGÉ

1. Avec 5 bits, on n'a que $2^5 = 32$ numéros, c'est trop peu ; avec **6 bits**, on en a $2^6 = 64$, c'est suffisant.

2. $40 = 32 + 8 \rightarrow$ **101000_2** (sur 6 bits).

Pour aller plus loin : l'addition en binaire

On additionne comme en décimal, en colonnes, de droite à gauche, avec quatre règles : 0 + 0 = 0 ; 0 + 1 = 1 ; 1 + 1 = 10_2 (on écrit 0 et on **retient 1**) ; 1 + 1 + 1 de retenue = 11_2 (on écrit 1 et on retient 1).

Exemple : $101_2 + 11_2$. Rang des unités : 1 + 1 = 10, on écrit 0, on retient 1. Rang suivant : 0 + 1 + 1 de retenue = 10, on écrit 0, on retient 1. Dernier rang : 1 + 1 de retenue = 10. Résultat : **1000_2**, soit 5 + 3 = 8.

Exercice 4

Calcule $110_2 + 11_2$ et vérifie en décimal.

CORRIGÉ

Unités : 0 + 1 = 1. Rang 2 : 1 + 1 = 10, on écrit 0 et on retient 1. Rang 4 : 1 + 1 de retenue = 10. Résultat : **1001_2**. Vérification : 6 + 3 = 9 et 1001_2 = 8 + 1 = 9.

Lexique

Les notions essentielles de la matière, par ordre alphabétique.

17 / 25 / 30 en binaire
10001 / 11001 / 11110

$2^n - 1$
Valeur d'une suite de n chiffres 1 : 111 = 7, 1111 = 15

ASCII
Codage de 128 caractères

Base d'un système de numération
Nombre de chiffres qu'il utilise : 10, 2 ou 16

Bit
Plus petite unité d'information : 0 ou 1

Bus
Ensemble de pistes qui transportent les données

Carte graphique
Processeur spécialisé dans l'image

Carte mère
Circuit qui relie tous les composants

Conversion décimal → binaire
Divisions par 2, restes lus de bas en haut

CPU
Processeur : exécute les instructions

Divisions successives
Diviser par 2 jusqu'au quotient 0, lire les restes de bas en haut

Échantillonnage
Mesure régulière d'un son pour le numériser

Hardware / software
Matériel / logiciel

Hexadécimal
Base 16 : 0 à 9 puis A à F

Ko / Kio
1 000 / 1 024 octets

Octet
Groupe de 8 bits

Paquets de 4 bits
Un chiffre hexadécimal : 1111 1010 = FA

Périphérique d'entrée
Clavier, souris

Périphérique de sortie
Écran, imprimante

Pixel
Point d'image codé en rouge, vert, bleu

Poids d'un bit
Puissance de 2 de son rang : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128

RAM
Mémoire vive, volatile

ROM
Mémoire morte, non volatile

SSD / HDD
Mémoires de stockage (masse)

Station de travail
Ordinateur très puissant pour la 3D et le calcul

Système d'exploitation
Logiciel qui gère le matériel

Unicode
Codage de toutes les écritures du monde

Von Neumann
Processeur, mémoire, entrées-sorties reliés par des bus